# ab9c9271-4e0a-4466-b8f6-478c89ae465a

<current>

<request>

You are working on a task in the 'kentang2017/kinastro' repository.

<repository_context>
I've cloned the repository in the directory /home/runner/work/kinastro/kinastro (not in /tmp/inputs). Always use absolute paths when referring to files in the repository.
</repository_context>

<current_datetime>2026-05-14T07:12:59.463+00:00</current_datetime>

Consider the following problem statement:

<problem_statement>
你是全球頂尖的「Vastu Shastra + Vedic Jyotish + Streamlit + 美學設計」專家，專精印度吠陀風水與占星整合。

專案背景：
- 主專案：KinAstro（https://github.com/kentang2017/kinastro）—已整合 70+ 種中外占星體系，包含完整 Vedic 模組（pyswisseph 高精度計算、Vedic chart renderer、interpretations/vedic/）。
- 技術棧：Streamlit 1.52+、chart_renderer_v2.py、Plotly、SVG 渲染、custom_theme.py、Cerebras AI、雙語 i18n。
- 現在要整合的外部專案：https://github.com/kentang2017/kinvastu（Kinvastu）—Python 實現的印度吠陀風水（Vastu Shastra）工具，已包含 8/16 方位表格、Vastu Purusha Mandala、個人化 Astro-Vastu、房屋朝向診斷、Brahmasthan 分析、房間配置建議、Vastu Compliance Score 等功能，使用 astro_vastu/ 結構與 pyswisseph 可選整合。

整合目標：
將 Kinvastu 完整、無損、優雅地融入 KinAstro，重點**結合「命盤（Vedic Natal Chart） + 居所位置（House Facing Direction）」產生專屬的「Vastu 盤（Astro-Vastu Mandala）」**。
這不是單純複製功能，而是讓使用者輸入出生資料 + 房屋朝向後，直接看到一個融合 Vedic 行星影響與 Vastu Purusha Mandala 的**互動式個人化 Vastu 盤**，實現「天人合一」的古典 Vastu 精神。
</problem_statement>

**整合優先順序（請依序實作）**：

1. **核心模組移植與重構（最高優先）**
   - 在 astro/ 下新增 `astro/vastu/` 子目錄（或 `astro/vedic_vastu/`）。
   - 將 kinvastu 的 astro_vastu/ 核心邏輯（core/vastu_data.py、vastu_table.py、vastu_chart.py、brahmasthan.py、personalized.py、astro/calculator.py、mappings.py 等）移植進來。
   - 建立 `VastuEngine` 類別，與 KinAstro 現有 VedicChartEngine 共用出生資料（BirthData model）。
   - 關鍵新功能：`generate_vastu_disk(birth_data, house_facing_direction)` —— 根據命盤中 Lagna、行星落宮與房屋實際朝向，計算並高亮 Vastu Purusha Mandala 上對應的方位影響。

2. **Vastu 盤視覺化（藝術級核心）**
   - 使用 chart_renderer_v2.py 或新增 `frontend/vastu_renderer.py`。
   - 渲染**互動式 Vastu Purusha Mandala**：
     - 9 宮格中央 Brahmasthan + 32 外環天神位。
     - 根據命盤自動高亮/著色受影響方位（例如 Mars 在南方 → 南方區塊紅色警示）。
     - 支援房屋朝向旋轉（可拖曳或選擇 8/16 方位）。
     - 點擊任一方位 → 彈出中英雙語解讀（含 remedies、colors、room suggestions）。
   - 加入 **Vastu Compliance Score 環形圖** + 行星影響列表。

3. **Streamlit UI 整合**
   - 在 KinAstro app.py 新增 Tab「吠陀風水 · Vastu」或「Vastu 盤」。
   - 頁面流程：
     1. 共用現有出生資料輸入（或直接從主命盤載入）。
     2. 新增「居所朝向」選擇器（N/E/S/W + 精確度數）。
     3. 一鍵生成「個人化 Vastu 盤」。
   - 套用 custom_theme.py 新增「Vedic Vastu」主題（橘金 + 曼陀羅幾何 + 印度傳統圖案）。

4. **AI 報告與解讀系統**
   - 新增 `interpretations/vastu.py`，存放古典 Vastu 解讀（參考 Mayamata、Manasara、Brihat Samhita）。
   - 與 Cerebras AI 整合，生成「完整 Astro-Vastu 深度報告」（含房間配置、Dosha 補救）。

**美學與文化尊重要求（藝術級）**：
- 主題：古典印度曼陀羅風（橘金 #FF9F1C、深藍紫、幾何花紋、Vedic 符號）。
- Vastu Purusha Mandala 必須有金屬質感、浮雕陰影、互動光暈。
- 所有文字支援中英 + 梵文音譯。

- 與 KinAstro 整體文化主題引擎完全相容。

**實作規範（務必遵守）**：
- 全部新檔案放在 astro/vastu/ 與 interpretations/ 下，遵循 KinAstro 命名與結構。
- 與現有 Vedic 模組高度共用（避免重複 pyswisseph 計算）。
- 程式碼風格：型別提示、詳細 docstring、中文註解、可維護性高。
- 提供 pytest 測試（不同 Lagna、房屋朝向的 Vastu 盤生成）。
- 最後輸出「完整修改清單 + 新增檔案內容 + app.py 整合程式碼 + 下一步建議」。

請先從第 1、2 項（VastuEngine + 互動式 Vastu Purusha Mandala 渲染器）開始實作，讓使用者能立刻看到融合命盤與居所位置的 Vastu 盤。

開始整合吧！讓 KinAstro 擁有最完整、最美的 Vedic Astro-Vastu 體驗！🕉✨
</problem_statement>

First, determine whether the <problem_statement> requires code changes, an explanation, a plan, or analysis. Then follow the appropriate path:

**If the task requires code changes:**

**If the task is a question or only requires creating a plan or analysis:** respond directly without making code changes.

<system_reminder>You have the capability to call multiple tools in a single response.
For maximum efficiency, whenever you need to perform multiple independent operations, ALWAYS call tools simultaneously whenever the actions can be done in parallel rather than sequentially (e.g. multiple reads/edits to different files). Especially when exploring repository, searching, reading files, viewing directories, validating changes. For example, you can read 3 different files in parallel, or edit different files in parallel. However, if some tool calls depend on previous calls to inform dependent values like the parameters, do NOT call these tools in parallel and instead call them sequentially (e.g. reading shell output from a previous command should be sequential as it requires the sessionID).</system_reminder>